



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS CULIACÁN

Inteligencia Artificial

“Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial”

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

INTEGRANTES: ROSALES LÓPEZ IRÁN

NUM. CONTROL: 23170324

PROFESOR: JOSE MARIO RIOS FELIX

31/08/26

Rosales López Irán

Inteligencia Artificial

Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial

D 31 M 08 A 26

Scribe

El inicio de la Inteligencia Artificial

Con el primer trabajo presentado por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943. Su investigación fue sobre el sistema nervioso central resultó en la primera contribución a la IA. Era sobre un modelo de redes neuronales artificiales donde cada neurona estaba en un estado binario y este modelo era equivalente a la máquina de Turing y demostraron que estas estructuras de red simple podían aprender. El campo de las redes neuronales artificiales revivió hasta los 80 con McCulloch y su creación de la piedra angular de la computación neuronal.

De ahí, llegó la época o era donde se tenían grandes expectativas de la IA, esta época fue de 1956 a finales de los 60. Los primeros años de esta era fueron especiales por ideas, McCarthy desarrolló LISP y en 1958, propuso un programa llamado Advice Taker que buscaba soluciones a problemas generales. Fue el primer sistema completo basado en conocimiento, basado en conocimiento.

También Newell y Simon desarrollaron el Solucionador General de Problemas (GPS), era un programa para simular métodos humanos de resolución de problemas pero falló por el tiempo y memoria que tomaba.

Durante los años 60, surgieron grandes ideas como el artículo "Conjuntos difusos" y para 1970 ya había terminado la euforia.

En principio de los 70 fue cuando se dieron cuenta que sería difícil crear cosas con Inteligencia Artificial pues surgieron grandes dificultades fueron que los programas tenían poco conocimiento del dominio, pues intentaban resolver problemas probando combinaciones paso a paso.

También problemas de traducción automática pues era y requería una comprensión general para elegir las palabras correctas. En 1971, el gobierno británico dejó de apoyar pues no había resultados que sustentaran a la IA como una ciencia separada.

Dosales López Irán

Inteligencia Artificial

D 31 M 08 A 26

Scribe

El desarrollo más importante ocurrió en los años 70 fue darse cuenta de que el dominio de los Problemas debía ser restringido, la clave era capturar el conocimiento específico de los expertos.

DENDRAL tuvo como objetivo era determinar la estructura molecular del suelo marciano, no generaban estructuras posibles si no que utilizaron la experiencia analítica de químicos, esto fue lo que marcó el inicio de la ingeniería del conocimiento y de los sistemas expertos.

MYCIN fue un sistema experto basado en reglas para diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre en 1972.

En los años 80, gracias a la llegada de las computadoras personales (PCs) y la tecnología maduró rápidamente, pero los sistemas expertos tenían limitaciones críticas.

Una vez que habían problemas con los sistemas expertos, los investigadores regresaron hacia las redes neuronales. Fue mucho retraso a falta de computadoras potentes en los años 60, pero en los años 80, ocurrió un gran avance impulsado por querer un procesamiento similar al cerebro, pero el momento clave fue en 1986, cuando Rumelhart, McClelland reinventaron el algoritmo de aprendizaje de retropropagación y fue la técnica más popular para entrenar redes neuronales multicapa.

Ya para finales de los 80, las redes neuronales y los sistemas expertos no compiten, se complementan. Las redes llegan a encontrar patrones en grandes datos para generar reglas. Surgió la Lógica Difusa que se basa en conceptos ambiguos como a menudo, rápido, pesado y ayuda a dar mayor computacional.

En conclusión, hubieron muchos cambios en base a la IA y buscan integrar sistemas expertos, neuronales y la lógica difusa para crear las aplicaciones.